

教学与竞赛

定日镜场的优化设计

王 丹, 吴孟达, 毛紫阳

(国防科技大学 理学院应用数学研究中心, 湖南 长沙 410073)

摘 要: 介绍了 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 A 题“定日镜场的优化设计”的命题背景和需要解决的问题, 阐述了赛题的主要建模思路, 给出了定日镜光学效率的计算模型, 重点讨论了阴影遮挡发生和截断发生的判定条件. 进一步, 基于此模型, 讨论了定日镜场的部分参数的优化设计, 并给出了赛题的参考结果, 最后, 简要评述参赛论文评阅的总体情况.

关键词: 定日镜; 余弦效率; 阴影遮挡效率; 截断效率

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2024)01-0030-14

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2024.01.04

1 问题概述

塔式太阳能光热发电是一种新型的清洁能源技术. 定日镜是塔式太阳能光热发电站(简称塔式电站)收集太阳能的基本组件, 其底座由纵向转轴和水平转轴组成, 平面反射镜安装在水平转轴上. 纵向转轴的轴线与地面垂直, 可以控制反射镜的方位角. 水平转轴的轴线与地面平行, 可以控制反射镜的俯仰角, 定日镜及底座示意图见图 1(a)^[1].

塔式电站利用大量的定日镜组成阵列, 称为定日镜场. 如图 1(b)所示, 中间高耸的圆柱状装置为吸收塔, 吸收塔顶端光亮的部分为集热器, 定日镜将太阳光反射汇聚到安装在镜场中吸收塔顶端上的集热器, 加热其中的导热介质, 并将太阳能以热能形式存储起来, 再经过热交换实现由热能向电能的转化. 在本赛题中, 定日镜在工作时, 假设控制系统能够根据太阳的位置实时准确控制定日镜的方向, 使得太阳中心点发出的光线经定日镜镜面物理中心反射后进入集热器中心.



(a) 定日镜底座



(b) 定日镜场

图 1 定日镜及镜场示意图

收稿日期: 2023-12-01

通讯作者: 王丹, E-mail: casablanman@hotmail.com

引用格式: 王丹, 吴孟达, 毛紫阳. 定日镜场的优化设计[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(1): 30-43.

WANG D, WU M D, MAO Z Y. Large optimal design of heliostat field (in Chinese) [J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2024, 13(1): 30-43.

建设一个定日镜场,除场地、硬件设施的设计与安装,如发电、储能、控制等要求外,主要的设计参数还包括吸收塔的高度和位置,集热器形状和尺寸,定日镜形状、尺寸、安装高度、安装位置和安装数量以及定日镜场的整体布局等.在本赛题中,将定日镜场的输出热功率和光学效率作为确定设计定日镜场这些参数主要考虑的目标.本赛题研究在给定吸收塔高度、集热器形状和尺寸、定日镜形状、定日镜场布署区域的条件下,讨论定日镜场的参数设计及其光学效率,要求设计的定日镜场的输出热功率满足赛题要求并使得单位镜面年平均输出热功率最大.

本赛题设计了 3 个问题:

问题 1 采用圆形定日镜场设计,吸收塔位于该圆形中心,指定定日镜的尺寸和安装高度,根据题目提供的 1745 面定日镜的安装位置,计算该定日镜场年平均光学效率、年平均输出热功率以及单位镜面面积年平均输出热功率.

问题 2 要求定日镜场的年平均输出热功率不低于 60 MW,在所有定日镜尺寸和安装高度相同要求下,设计定日镜场的吸收塔的位置、定日镜尺寸、安装高度、定日镜位置及数量,使得定日镜场的单位镜面面积年平均输出热功率尽量大.

问题 3 当定日镜尺寸和安装高度可以不同时,再次考虑问题 2 的定日镜场参数设计.

详细的题目描述请见全国大学生数学建模竞赛网站(<http://www.mcm.edu.cn>).

2 问题分析

定日镜场的优化设计是一个多变量优化问题.根据题意,定日镜反射太阳光到达集热器将太阳辐射能收集起来,通过热动力装置驱动发电机发电实现太阳能向电能的转化^[2].在这个过程中,描述定日镜场的工作原理涉及到 3 类数学模型:

- 定日镜姿态和光线反射的数学模型:包括太阳在一天中相对于定日镜位置的确定;定日镜的姿态描述以及不同姿态下定日镜镜面上反射点的空间位置计算;太阳光线到达定日镜后的光学反射模型.
- 定日镜光学效率计算模型:包括余弦效率计算、阴影遮挡效率计算和截断效率计算.
- 定日镜场的功率计算模型:包括定日镜场输出功率的计算、单位镜面的输出功率计算等.

上述计算给出了定日镜场将光辐射能转化为热能所涉及到的“正过程”模型,其对应赛题的第 1 问,计算模块如图 2 所示.

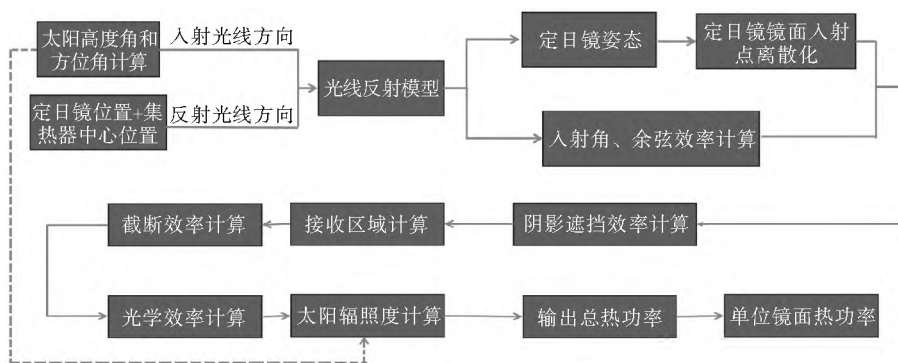


图 2 “正过程”计算模块结构图

第 2 问和第 3 问是定日镜场的参数优化问题,属于定日镜场设计的“反过程”,即要求在给定的年平均输出热功率条件下,对定日镜场的参数进行优化设计.决策变量包括:吸收塔的位置,定日镜的尺寸、安装高度,定日镜的位置分布以及数量等.第 2 问规定了定日镜场中所有定日镜的尺寸和安装高度是相同的,而第 3 问则考虑各定日镜的尺寸和安装高度可以不同的情形.

定日镜场中定日镜的位置和数量是两个重要的参数,其描述了定日镜场的布局,两者具有相关性.在定日镜场尽量紧凑布局的前提下,可以通过两个参数来描述,一个是圆形定日镜场中每一圈定日镜中,相邻定日镜之间的距离(称为圈内距,也可称为间距),另一个是定日镜场中定日镜构成的相邻圈

之间的距离(称为圈间距,也可称为行距),这两个参数决定了定日镜场中定日镜的位置和数量.同时,定日镜的安装位置存在两个约束,一个是要求定日镜应布署在镜场坐标系中以原点为圆心、350 米为半径的范围内;另一个是定日镜不应安装在以吸收塔为中心、100 米为半径的范围内.定日镜的位置布局可设置为圆形环状、关于吸收塔沿某个对称轴呈对称分布.

除此之外,问题描述中一些“关键”信息也提示了建模时需要考虑的细节和约束,包括:

- 太阳光非平行光,太阳光线应视为具有一定锥形角的一束锥形光线,该研究在文献[2]中有详细阐述.

- 定日镜只能沿着水平转轴和纵向转轴调节其俯仰角和方位角.
- 定日镜安装高度必须保证镜面在绕水平转轴旋转时不会触及地面.
- 相邻定日镜底座中心之间的距离比镜面宽度至少多 5 m.
- 定日镜镜面边长为 2~8 m 之间,安装高度在 2~6 m 之间.

定日镜场的光学效率的计算是定日镜场设计的关键部分.定日镜光学效率与太阳位置、定日镜的位置、定日镜与吸收塔的位置等紧密相关,一些文献^[2-10]对此进行了讨论.影响定日镜光学效率的主要因素有 3 类,分别为余弦效率、阴影遮挡效率和截断效率.余弦效率与太阳的位置以及定日镜相对吸收塔的方位有关.一般来说,太阳高度角越高余弦效率越高,位于正向面对太阳和吸收塔位置的定日镜的余弦效率会更高.阴影遮挡效率主要与定日镜场中定日镜的位置、太阳位置以及定日镜尺寸有关.相邻定日镜位置越靠近、定日镜尺寸越大,越可能带来阴影遮挡,太阳高度角越小,阴影遮挡也越严重.截断效率主要与定日镜尺寸和定日镜与吸收塔之间的距离有关.定日镜尺寸大可能带来截断效率低,定日镜距离吸收塔越远,截断效率越低.三类光学效率计算中,余弦效率计算最简单,需要正确计算太阳位置和光线入射角,文献[8]对于圆形定日镜场的余弦效率进行了专门的研究.阴影遮挡效率的计算最繁琐,一方面需要寻找对某面定日镜构成阴影遮挡的其他定日镜,另一方面需要计算镜面上哪些位置的入射或反射光线被其他定日镜阴影或遮挡,文献[6]针对镜场的阴影与遮挡的效率的计算提出了改进算法.截断效率的计算量最大,不仅需要对每面定日镜的镜面入射(反射)光线进行逐点判断和计算,还要考虑太阳光线是锥形光线入射,锥形光线数量与截断效率的计算量和计算准确性有关,文献[2]讨论了截断效率计算中太阳光锥的建模.

3 定日镜姿态和光线反射模型

3.1 计算太阳相对定日镜场的高度角 θ 和方位角 ω_s

针对给定的地理位置,计算任意时刻太阳入射光线在定日镜上的夹角,关键是计算太阳相对地面形成的高度角和方位角.计算时涉及到 3 个坐标系的转化.第一个坐标系是为以太阳为原点,以地球绕太阳旋转的黄道平面为 XY 平面建立的直角坐标系.该坐标系描述太阳在不同时刻相对地球的方位从而可计算太阳直射地球的纬度,即赤纬角.在该坐标系中, X 轴正方向定义为春分日太阳直射地球赤道时刻,太阳指向地球球心的方向;第二个坐标系以地球球心为原点,以赤道平面为 XY 平面建立的球坐标系.该坐标系用于描述太阳入射光相对定日镜场的入射方向,这里设定定日镜场在正午时刻所在的地球大圆平面为 XZ 平面;第三个坐标系为镜场坐标系,以定日镜场中吸收塔的位置为原点,以其所在位置的地球切平面为 XY 平面建立的直角坐标系,用于描述太阳入射光在定日镜镜面的入射方向,这里设定 Y 轴正方向为正北方, X 轴正方向为正东方.

根据文献[11],设一年有 T_m 天,一天有 t_m 小时,春分日太阳直射地球赤道为 t_0 时刻,北回归线的纬度为 δ_N ,春分(3 月 21 日)为第 0 天,则第 D 天 t 时刻,太阳直射地球的纬度为 δ (称为赤纬角,是地球赤道平面与太阳和地球中心的连线之间的夹角),假设其在一天内保持不变,则满足下列关系^[11]:

$$\sin \delta = \sin(2\pi D/T_m) \sin \delta_N. \quad (1)$$

根据赤纬角的角度能够计算同一时刻地球上不同纬度地区的太阳光的照射方向.

假设定日镜场的纬度为 ϕ ($-\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$), ϕ 为正表示北纬,为负表示南纬.对于任意给定的时刻

$t(0 \leq t \leq t_m)$, 根据前述定义的球坐标系, 该位置对应的时角为 $\alpha = \frac{\pi}{12}(t-12)$, 则在镜场坐标系中, 第 D 天 t 时刻, 太阳高度角 θ 可由下式计算^[11]:

$$\sin \theta = \cos \phi \cos \alpha \cos \delta + \sin \phi \sin \delta. \quad (2)$$

进一步, 计算第 D 天 t 时刻太阳在定日镜场坐标系中的方位角 ω_s , 该角度定义为镜场坐标系中从正北方向(Y 轴正方向)沿顺时针方向到达入射光线在 XY 平面的投影之间的角度. 为了计算的方便, 可根据文献^[11]首先计算太阳照射下物体影子的方位角 ω :

$$\cos \omega = \frac{\sin \theta \sin \phi - \sin \delta}{\cos \theta \cos \phi}. \quad (3)$$

实际计算时, 由于 $\arccos x$ 函数的值域为 $[0, \pi]$, 而影子方位角也可能为 $2\pi - \omega$. 因此, 可进一步计算 $\sin \omega$ 的值来辅助判断:

$$\sin \omega = \frac{\sin \alpha \cos \delta}{\cos \theta}. \quad (4)$$

最终影子的方位角为:

$$\omega' = \begin{cases} \omega, & \sin \omega \geq 0, \\ 2\pi - \omega, & \sin \omega < 0. \end{cases}$$

太阳入射光线的方位角与上述物体影子方位角 ω' 正好相反. 因此, 影子方位角若大于 180° , 太阳方位角则为其减去 180° , 否则为其加上 180° , 即:

$$\omega_s = \begin{cases} \omega' - \pi, & \omega' \geq \pi, \\ \omega' + \pi, & \omega' < \pi. \end{cases}$$

3.2 计算入射光线与定日镜法线的夹角 β

设第 D 天 t 时刻在定日镜场坐标系中, 太阳入射光线的高度角和方位角分别为 θ 和 ω_s , 则入射光方向向量为:

$$\mathbf{I} = (-\sin \omega_s \cos \theta, -\cos \omega_s \cos \theta, -\sin \theta).$$

设位于位置 $(x_i, y_i, 0)$ 处的定日镜高度为 z_i , 则定日镜镜面中心坐标为 (x_i, y_i, z_i) . 再设定日镜镜面为长方形, 其长为 L , 宽为 W ; 吸收塔高度为 h , 集热器为圆柱形, 高度为 H , 直径为 R_H , 吸收塔的顶端位于集热器的中心, 因此, 集热器中心位置为 $(0, 0, h)$. 进一步, 定日镜随着太阳位置实时调整, 使得定日镜的镜面中心反射的光线进入集热器中心, 即镜面中心与集热器中心的连线为入射到镜面中心的光线的反射光线. 因此, 入射光线在定日镜中心的反射光线的单位方向向量为:

$$\mathbf{R} = (-x_i/D, -y_i/D, (h-z_i)/D), \quad (5)$$

其中, $D = \sqrt{x_i^2 + y_i^2 + (h-z_i)^2}$. 入射光线与定日镜面的法线夹角 β 满足:

$$\cos 2\beta = -\mathbf{I} \cdot \mathbf{R} = \frac{-x_i \sin \omega_s \cos \theta - y_i \cos \omega_s \cos \theta + (h-z_i) \sin \theta}{\sqrt{x_i^2 + y_i^2 + (h-z_i)^2}}, \quad (6)$$

这里, 入射角取为 $-\mathbf{I}$ 与 $\mathbf{R}$ 的夹角的一半. 进一步, 根据光线的反射定理可计算定日镜面的法线方向向量 $\mathbf{n}_d = \frac{\mathbf{R} - \mathbf{I}}{2 \cos \beta}$.

3.3 计算定日镜镜面上的反射光线

3.3.1 计算定日镜面的仰角 η

可参考文献^[8]来计算定日镜的仰角. 如图 3 所示, 在定日镜场坐标系中, 设集热器的中心位于点 B , 坐标为 $(0, 0, h)$. 位于 $O_i(x_i, y_i, z_i)$ 的定日镜接受入射光 $A_i O_i$, 其反射线进入集热器中心点 B , $O_i C_i$ 为定日镜面法线方向; A'_i, C'_i 和 B' 分别为 A_i, C_i 和 B 在过 O_i 与 XY 平面平行的平面上的投影点; $\theta = \angle A_i O_i A'_i$ 为入射光线的高度角, $\beta = \angle A_i O_i C_i$ 为入射角, P_i, Q_i, S_i 和 T_i 分别为定日镜的 4 个角. 设 $R_i = |O_i B| = \sqrt{x_i^2 + y_i^2 + (z_i - h)^2}$.

设定日镜面与 XY 平面的夹角为 η , 取其为锐角, 即 $\eta \in [0, \pi/2]$. 如图 3 所示, 定日镜法线 $O_i C_i$

与 XY 平面的夹角为 $\angle C_i O_i C'_i$, 则 η 满足 $\eta = \frac{\pi}{2} - \angle C_i O_i C'_i$. 进一步:

$$\sin \angle C_i O_i C'_i = \frac{R_i \sin \theta + h - z_i}{2R_i \cos \beta},$$

因此 $\eta = \frac{\pi}{2} - \arcsin\left(\frac{R_i \sin \theta + h - z_i}{2R_i \cos \beta}\right)$.

由于仰角定义为定日镜平面与 XY 平面形成的锐角, 因此, 还应结合镜面的法线方向确定定日镜的镜面朝向.

3.3.2 计算定日镜的方位角 γ

定日镜的法线在 XY 平面的投影与定日镜的宽边在 XY 平面的投影始终是垂直的, 因此, 可以用法线方向来定义定日镜的方位, 然而考虑到后续计算镜面上点的坐标方便, 这里定义定日镜的方位角为其宽边(与地面平行的边)在 XY 平面的投影与 Y 轴的夹角, 设为 γ , 方位角定义为从正北方向沿顺时针旋转到定日镜的宽边在 XY 平面的投影所形成的夹角.

设位于 (x_i, y_i, z_i) 的定日镜面的单位法向量为 $n_d = (n_d^x, n_d^y, n_d^z)$, 其在 XY 平面的投影向量为 $n_d^{XY} = (n_d^x, n_d^y)$, 需要分几种情况进行讨论:

1) 当 $n_d^x = 0$, 此时定日镜的法向量在 XY 平面的投影与 Y 轴平行, 则定日镜的短边在 XY 平面的投影与 Y 轴垂直, 即 $\gamma = \pi/2$. 这里有个特殊情况, 若 $n_d^y = 0$, 此时定日镜的法线方向是竖直向上的, 需要对定日镜的方位有个约定, 下文中将给出定义.

2) 当 $n_d^x \neq 0$, 计算法线投影的方位角. 该角度定义为从 X 轴正方向沿逆时针方向旋转到法线投影向量形成的夹角, 设为 α_1 , 即 $\alpha_1 = \arctan(n_d^y/n_d^x)$,

① 当 $\alpha_1 = 0$, 即定日镜的法线与 X 轴平行, 则 $\gamma = 0$;

② 当 $\alpha_1 \in (0, \pi/2)$, 则 $\gamma = \pi - \alpha_1$;

③ 当 $\alpha_1 \in (-\pi/2, 0)$, 则 $\gamma = -\alpha_1$.

针对定日镜的法线竖直向上的情况(此时定日镜镜面竖直向上), 约定: 定日镜的方位摆放为其宽边垂直于定日镜中心在 XY 平面的投影与坐标原点的连线. 因此, 考虑到定日镜的位置情况:

1) 当定日镜放置于 X 轴上, 即 $y_i = 0$, 定义 $\gamma = 0$.

2) 当定日镜放置于 Y 轴上, 即 $x_i = 0$, 定义 $\gamma = \pi/2$.

3) 否则, 设 $\alpha_2 = \arctan(y_i/x_i)$, 则

① 当 $x_i y_i > 0$, 即定日镜位于第一和第三象限, 则 $\gamma = \pi - \alpha_2$;

② 当 $x_i y_i < 0$, 即定日镜位于第二和第四象限, 则 $\gamma = -\alpha_2$.

实际中这种情况几乎不会发生, 为了计算的完整性, 这里进行了讨论.

3.3.3 确定定日镜的 4 个顶点的坐标

图 4(a) 是定日镜在定日镜场坐标系中的三维视图. 定日镜的 4 个顶点分别记为 P 、 Q 、 S 和 T , 其在 XY 平面的投影点分别为 P' 、 Q' 、 S' 和 T' ; 图 4(b) 为定日镜在 YZ 平面投影图, 用于计算 4 个顶点 P 、 Q 、 S 和 T 的 z 坐标; 图 4(c) 为定日镜在 XY 平面的投影图, 用于计算 4 个顶点 P 、 Q 、 S 和 T 的 x 和 y 坐标.

根据定日镜的安装规则, P 和 Q 两点的 z 坐标是相同的, S 和 T 两点的 z 坐标也是相同的. 因此只需要计算 P 和 T 两点的 z 坐标即可. 设定日镜镜面中心坐标为 (x_i, y_i, z_i) , 4 个顶点的坐标分别为 (x_k, y_k, z_k) , $k = p, q, s, t$. 从图 4(b) 的几何关系可知 $z_i - z_t = \frac{1}{2}L \sin \eta$, $z_p - z_i = \frac{1}{2}L \sin \eta$, 这里 L 为定日镜镜面的长边的长度, η 为定日镜的仰角. 进一步, 设定日镜对角线长度为 M , 定日镜长边与对角线夹角为 ψ , 因此:

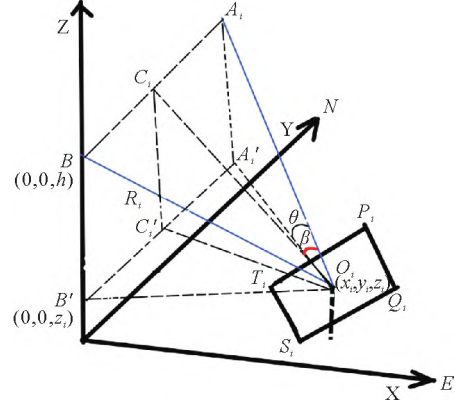


图 3 定日镜场几何关系

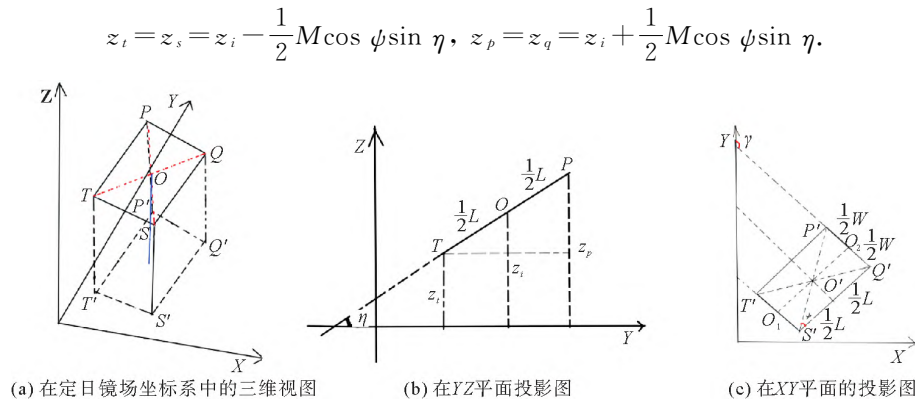


图 4 定日镜顶点坐标几何关系

由图 4(c)可以看出, 设 O_1 和 O_2 分别为 $T'S'$ 和 $P'Q'$ 的中点, 其坐标分别为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) .

根据几何关系可知 $x_i - x_1 = \frac{1}{2}L \cos \eta \cos(\pi - \gamma)$, $y_i - y_1 = \frac{1}{2}L \cos \eta \sin(\pi - \gamma)$, 化简得到点 O_1 的坐标

$$(x_1, y_1) = (x_i + \frac{1}{2}M \cos \phi \cos \eta \cos \gamma, y_i - \frac{1}{2}M \cos \phi \cos \eta \sin \gamma),$$

同理可以得到点 O_2 的坐标

$$(x_2, y_2) = (x_i - \frac{1}{2}M \cos \phi \cos \eta \cos \gamma, y_i + \frac{1}{2}M \cos \phi \cos \eta \sin \gamma).$$

利用点 O_1 的坐标可计算点 T' 和点 S' 的坐标得:

$$\begin{cases} (x_t, y_t) = (x_1 - \frac{1}{2}W \sin(\pi - \gamma), y_1 + \frac{1}{2}W \cos(\pi - \gamma)), \\ (x_s, y_s) = (x_1 + \frac{1}{2}W \sin(\pi - \gamma), y_1 - \frac{1}{2}W \cos(\pi - \gamma)), \end{cases}$$

这里 W 为镜面宽度. 将上式代入 x_1, y_1 , 可得到点 T 的坐标:

$$\begin{cases} x_t = x_i + M(\cos \phi \cos \eta \cos \gamma - \sin \phi \sin \gamma)/2, \\ y_t = y_i - M(\cos \phi \cos \eta \sin \gamma + \sin \phi \cos \gamma)/2, \\ z_t = z_i - (M \cos \phi \sin \eta)/2 \end{cases}$$

和点 S 的坐标:

$$\begin{cases} x_s = x_i + M(\cos \phi \cos \eta \cos \gamma + \sin \phi \sin \gamma)/2, \\ y_s = y_i - M(\cos \phi \cos \eta \sin \gamma - \sin \phi \cos \gamma)/2, \\ z_s = z_i - (M \cos \phi \sin \eta)/2. \end{cases}$$

同样的方式, 得到点 P 的坐标:

$$\begin{cases} x_p = x_i - M(\cos \phi \cos \eta \cos \gamma + \sin \phi \sin \gamma)/2, \\ y_p = y_i + M(\cos \phi \cos \eta \sin \gamma - \sin \phi \cos \gamma)/2, \\ z_p = z_i + (M \cos \phi \sin \eta)/2, \end{cases}$$

以及点 Q 的坐标:

$$\begin{cases} x_q = x_i - M(\cos \phi \cos \eta \cos \gamma - \sin \phi \sin \gamma)/2, \\ y_q = y_i + M(\cos \phi \cos \eta \sin \gamma + \sin \phi \cos \gamma)/2, \\ z_q = z_i + (M \cos \phi \sin \eta)/2. \end{cases}$$

上述计算中, P 、 Q 、 S 和 T 的相对位置与定日镜的朝向是有关的, 计算时将 z 坐标小的两个端点定义为 T 和 S , 定日镜另一端的端点定义为 P 和 Q . 这里, 可以通过定日镜的法线在 XY 平面的投影向量的方向来确定.

3.3.4 定日镜上任意一点的反射光线方程

最后, 根据光线反射规律, 给出定日镜镜面上任意点的反射光线方程. 设定日镜镜面中心的坐标

为 (x_i, y_i, z_i) , 镜面法向量为 $n_d = (n_d^x, n_d^y, n_d^z)$, 则定日镜平面方程为:

$$n_d^x(X - x_i) + n_d^y(Y - y_i) + n_d^z(Z - z_i) = 0.$$

对于该镜面上任意一点 (x_k^i, y_k^i, z_k^i) , 该点的 Z 坐标可表示为 $z_k^i = z_i + \frac{n_d^x}{n_d^z}(x_k^i - x_i) + \frac{n_d^y}{n_d^z}(y_k^i - y_i)$, 这里 $n_d^z \neq 0$. 当 $n_d^z = 0$ 时, 即定日镜完全竖直状态, 此时定日镜反射太阳光的作用无效.

进一步考虑定日镜上某点的反射光线方向, 该方向主要由镜面中心和集热器中心决定. 若考虑太阳光线为锥形光线, 则可根据镜面法向和入射光线方向按照反射定律来确定反射光线方向. 设反射光线方向向量为 $R = (R_x, R_y, R_z)$, 则过定日镜上任意一点 (x_k^i, y_k^i, z_k^i) 的反射光线方程为:

$$x = x_k^i + R_x t, y = y_k^i + R_y t, z = z_k^i + R_z t. \quad (7)$$

若太阳光线为平行光线, 定日镜的所有反射光线在接收区域形成的形状仍为矩形区域; 若太阳入射光为锥形光, 反射光线形成的区域则在边界会出现弧形结构.

4 计算定日镜的光学效率

计算定日镜的光学效率, 涉及 5 个部分:

$$\kappa = \kappa_{\cos} \kappa_{sb} \kappa_{tr} \kappa_{at} \kappa_{ref},$$

其中: $\kappa_{\cos}$ 为余弦效率, 即太阳光线在定日镜上的入射角的余弦值; κ_{sb} 为阴影遮挡效率, 阴影指的是太阳光线被其他定日镜遮挡无法达到某个定日镜的镜面, 而遮挡指的是太阳光线经定日镜反射后反射光线被其他定日镜遮挡无法到达集热器; κ_{tr} 为截断效率, 指的是经定日镜反射的光线能够进入集热器的数量占有所有定日镜反射的光线的比例. 值得注意的是, 在计算光学效率时, 阴影遮挡效率和截断效率是耦合的, 只有当光线进入到定日镜并反射到达集热器的接收区域才是一次有效的太阳能收集; κ_{at} 为大气透射率, 可理解为光线在大气传播中的损失效率, 近似计算公式^[10]为

$$\kappa_{at} = \begin{cases} 0.993 \ 21 - 0.000 \ 117 \ 6d + 1.97 \times 10^{-8} d^2, \\ e^{-0.106 \times 10^{-4} d}, \end{cases}$$

这里 d 为定日镜中心与集热器中心的距离, κ_{ref} 为镜面反射率, 可理解为镜面反射的损失, 这里设为常数 $\kappa_{ref} = 0.92$.

4.1 余弦效率计算

设位于 (x_i, y_i, z_i) 的定日镜, 在 t 时刻的入射角为 $\beta_i(t)$, 可根据公式(6)计算, 则余弦效率为 $\kappa_{\cos}^i(t) = \cos \beta_i(t)$.

图 5 展示了 3 月 21 日不同时刻两类镜场坐标系中不同位置的定日镜的余弦效率的分布情况, 颜色越亮, 余弦效率越高. 从结果可知, 余弦效率高的定日镜通常为沿着太阳入射方向位于吸收塔另一侧的定日镜.

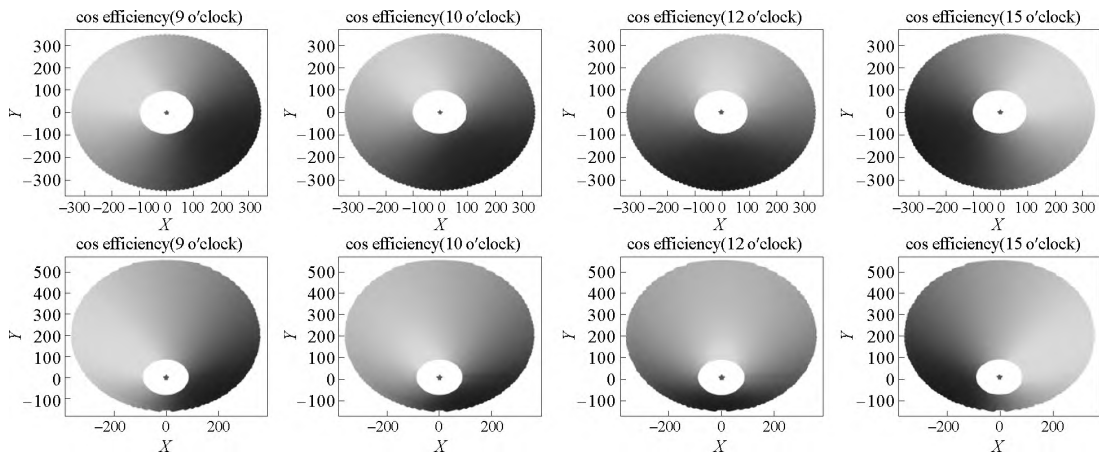


图 5 3 月 21 日不同时刻镜场余弦效率分布

4.2 阴影遮挡效率的计算

光线追踪方法是计算阴影遮挡效率的常见方法,该方法涉及到对定日镜面的离散化.按照某种方式对定日镜镜面上的位置进行均匀离散化,离散化的粒度根据计算量和计算结果的精度进行选择.对于第 i 面定日镜镜面上的某点 (x_k^i, y_k^i, z_k^i) ,设该定日镜的入射光线单位方向向量为 (I_x^i, I_y^i, I_z^i) ,该

方向向量由太阳高度角和方位角决定,则过 (x_k^i, y_k^i, z_k^i) 的入射光线方程为
$$\begin{cases} x = x_k^i + I_x^i t, \\ y = y_k^i + I_y^i t, \\ z = z_k^i + I_z^i t. \end{cases}$$

对于任意第 j 面定日镜(这里 j 可以等于 i),假设其中心为 (x_j, y_j, z_j) ,其镜面的 4 个顶点依次为 P_j, Q_j, S_j 和 T_j ,该定日镜的法向量为 (n_x^j, n_y^j, n_z^j) ,该镜面方程为:

$$n_x^j(X - x_j) + n_y^j(Y - y_j) + n_z^j(Z - z_j) = 0,$$

则过点 (x_k^i, y_k^i, z_k^i) ,且方向向量为 (I_x^i, I_y^i, I_z^i) 的入射光线与上述平面的交点为:

$$x = x_k^i + I_x^i t_k, y = y_k^i + I_y^i t_k, z = z_k^i + I_z^i t_k,$$

其中, $t_k = -\frac{n_x^j(x_k^i - x_j) + n_y^j(y_k^i - y_j) + n_z^j(z_k^i - z_j)}{n_x^j I_x^i + n_y^j I_y^i + n_z^j I_z^i}$.

设该镜面的 4 个顶点坐标分别为 $U_j = (U_x^j, U_y^j, U_z^j)$, $U = P, Q, S, T$,则需要判断过点 (x_k^i, y_k^i, z_k^i) ,且方向向量为 (I_x^i, I_y^i, I_z^i) 的入射光线与该平面的交点 (x, y, z) 是否位于 P_j, Q_j, S_j 和 T_j 包围的区域,若位于该区域且 $t_k < 0$,则该点对于 (x_k^i, y_k^i, z_k^i) 产生了阴影,受到了第 j 面定日镜的遮挡.

判断交点 (x, y, z) 是否位于 P_j, Q_j, S_j 和 T_j 包围的区域,可将它们投影到 XOY 平面进行判断,如图 6 所示.

设 P_j, Q_j, S_j 和 T_j 投影到 XOY 平面的点分别为 $(P_x, P_y), (Q_x, Q_y), (S_x, S_y)$ 和 (T_x, T_y) . 首先给出定日镜在 XOY 平面的投影矩形的 4 条边的直线方程,以 $P_j Q_j$ 为例,其投影直线方程为:

$$Y = P_y + \frac{Q_y - P_y}{Q_x - P_x}(X - P_x).$$

判断 (x, y) 与直线的关系,记 $\delta_{PQ} = y - P_y - \frac{Q_y - P_y}{Q_x - P_x}(x - P_x)$. 类似地,计算 δ_{TS}, δ_{PT} 和 δ_{QS} . 定义函数 $H(\delta)$: $H(\delta) = \begin{cases} 1, & \delta \geq 0 \\ -1, & \delta < 0 \end{cases}$, 则若 (x, y) 位于定日镜内应同时满足 $\begin{cases} H(\delta_{PQ}) + H(\delta_{TS}) = 0, \\ H(\delta_{PT}) + H(\delta_{QS}) = 0. \end{cases}$

注意到当产生交点的其他定日镜位于 (x_k^i, y_k^i, z_k^i) 所在定日镜的沿着入射光线的“前方”时才能构成阴影,位于“后方”时不构成对 (x_k^i, y_k^i, z_k^i) 的阴影,这时满足 $t_k < 0$.

类似地计算遮挡,此时过 (x_k^i, y_k^i, z_k^i) 的反射光线的方向向量由定日镜中心位置和集热器中心决定,判断方法相同,不再赘述.值得一提的是,上述计算入射光线或反射光线与其他定日镜的交点的计算可以采用矩阵运算方式同时(并行)进行,从而提高计算效率.

最终,当阴影和遮挡均未发生时,定日镜镜面点反射的太阳光线才属于有效光线,阴影遮挡效率为有效光线占入射光线的比例.

4.3 计算截断效率

计算截断效率首先需要考虑集热器如何接收光线.位于 (x_i, y_i, z_i) 处的定日镜反射的光线能否进入集热器,需要计算反射光线是否进入集热器接收区域(受热面).设集热器是高度 H , 直径为 R_H 的圆柱形,其圆柱形的中心在定日镜场的坐标系中位于 $(0, 0, h)$.

考虑受热面为圆柱面,其方程为 $x^2 + y^2 = R_H^2/4, z \in [h - H/2, h + H/2]$. 设经过定日镜 i 上某点 (x_k^i, y_k^i, z_k^i) , 太阳发出的光线到达该点后反射光线的单位向量为 (R_x^i, R_y^i, R_z^i) , 则反射光线方程

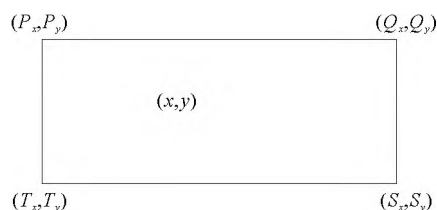


图 6 判断交点是否位于定日镜内

为 $x = x_k^i + R_x^i t$, $y = y_k^i + R_y^i t$, $z = z_k^i + R_z^i t$.

反射光线与圆柱面的交点满足:

$$\begin{cases} ((R_x^i)^2 + (R_y^i)^2)t^2 + 2(x_k^i R_x^i + y_k^i R_y^i)t + ((x_k^i)^2 + (y_k^i)^2 - R_H^2/4) = 0, \\ h - H/2 - z_k^i \leq R_z^i t \leq h + H/2 - z_k^i. \end{cases}$$

令 $a = (R_x^i)^2 + (R_y^i)^2$, $b = 2(x_k^i R_x^i + y_k^i R_y^i)$, $c = ((x_k^i)^2 + (y_k^i)^2 - \frac{1}{4}R_H^2)$, 显然,

• 当 $b^2 - 4ac < 0$ 时, 反射光线与圆柱面无交点.

• 当 $b^2 - 4ac \geq 0$ 时, 计算方程的两个根 $t_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. 当 t_1, t_2 均满足以下条件时,

$$R_z^i t_i \notin \left[h - \frac{1}{2}H - z_k^i, h + \frac{1}{2}H - z_k^i \right], i = 1, 2,$$

反射光线与圆柱面无交点, 否则认为反射光线进入到集热器中.

值得注意的是, 若考虑太阳光为锥形光束, 则计算时可先将太阳视为面光源, 对其离散化, 计算其中任意一点到镜日镜上某点的入射光线, 并根据该定日镜的法线确定其反射光线, 统计到达集热器接收区域中的光线数量占所有太阳面光源发出的光线数量的比重, 即为截断效率. 同样, 可以利用数学软件的矩阵运算功能将上述计算过程采用矩阵形式统一计算提高计算效率.

5 圆形定日镜场的设计

设吸收塔在地面的位置为 $(0, 0)$, 圆形定日镜场以其为圆心, 采用环形布署定日镜, 主要包含以下参数:

- 圆形定日镜场的半径 r_0 .
- 第一圈(最靠近吸收塔的环形)定日镜与吸收塔的距离 D_0 .
- 相邻两圈之间的距离 D_1 , 根据题目要求, 该距离应不小于定日镜的宽度加 5 米, 即 $D_1 \geq W + 5$. 该距离受到定日镜尺寸的影响, 不同圈之间可以不同.
- 同一圈内相邻定日镜底座之间的间距 D_2 , 根据题目要求, 该距离也应满足 $D_2 \geq W + 5$.

在本赛题中, 为了尽可能地提高定日镜场的输出热功率, 定日镜的安装可采用紧凑模式, 即 $D_1 = D_2 = W + 5$. 这时, 定日镜场中定日镜的数量 K 主要受到定日镜尺寸的影响. 定日镜尺寸越大(按照题目要求, 主要是宽度), 在镜场中安装的定日镜圈数越少, 同一圈内安装的定日镜数量也越少.

如图 7 所示, 设安装定日镜的当前圆周半径为 r , 按照最紧凑距离安装, 相邻定日镜底座之间的距离 $D_2 = W + 5$.

此时, 同一圈上安装一面定日镜需要占用的圆心角 τ 满足 $\tau = 2\arcsin(D_2/2r)$. 最终, 半径为 r 的圆周上最多安装的定日镜数量 $K_{\max} = \lfloor 2\pi/\tau \rfloor$.

当 $K \leq K_{\max}$ 时, 按照均匀分布在圆周上安装定日镜, 每面定日镜占用的圆心角为 $\tau_K = 2\pi/K$, 定日镜位置可依次排布于圆心角为 $\frac{(2k-1)\tau}{2}$ ($k = 1, 2, \dots, K$) 的圆周上.

按照定日镜安装紧凑模式, 定日镜场安装的定日镜圈数 N 同样受到定日镜尺寸的影响 $N = \lfloor (r_0 - D_0)/D_1 \rfloor + 1$. 因此, 定日镜安装的不同圈的半径可表达为 $r_i = D_0 + (i-1)D_1$, $i = 1, 2, \dots, N$.

最终, 定日镜的安装位置集合为:

$$\begin{aligned} M &= \{(x_{ij}, y_{ij}) | i = 1, 2, \dots, N, j = 1, 2, \dots, K_i\}, \\ x_{ij} &= r_i \cos \frac{(2j-1)\tau}{2}, j = 1, 2, \dots, K_i, y_{ij} = r_i \sin \frac{(2j-1)\tau}{2}, j = 1, 2, \dots, K_i, \end{aligned}$$

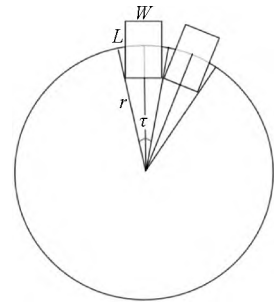


图 7 定日镜占用最小圆周角

其中, $K_i, i=1, 2, \dots, N$ 为第 i 个圆周上安装的定日镜数量.

在上述均匀布署基础上, 可以对定日镜的位置进一步优化来提高阴影遮挡效率, 比如在定日镜布署时采用“前后排错位”排列方式(这里“前排”可定义为更靠近吸收塔的环形), 将后一排的定日镜在上述均匀布署基础上旋转某个角度满足: 对于其中每一面定日镜而言, 前一排离其最近的定日镜与它的角距尽可能最大. 类似方法, 参赛者可以充分发挥创造力, 这里不再赘述.

6 计算定日镜场的瞬时输出热功率

定日镜场的瞬时输出热功率即为集热器接收到的经定日镜场反射后的太阳直射辐照度(能量). 因此, 首先需要计算太阳直射辐照度, 其定义为在垂直于太阳光线的平面上单位面积、单位时间内接收的太阳辐射能量, 用 DNI 表示, 其与太阳高度角 θ 、定日镜场的海拔 H 相关. 文献[12]给出了近似计算模型:

$$DNI = G_0 (a + b e^{-c/\sin \theta}),$$

其中, $G_0 = 1.366 \text{ kW/m}^2$ 为太阳常数, $a = 0.4327 - 0.00821(6-H)^2$, $b = 0.5055 + 0.00595(6.5-H)^2$, $c = 0.2711 + 0.01858(2.5-H)^2$.

最终, 定日镜场某时刻的瞬时输出热功率 $E_t = DNI \times \sum_{i=1}^m A_i \kappa_i$, 其中: A_i 为第 i 面定日镜的面积; κ_i 为该时刻第 i 面定日镜的光学效率; m 为定日镜场镜子的数量. 值得注意的是, 定日镜场的瞬时输出热功率中 DNI 和 κ_i 均是和时间相关的, 最终计算的镜场瞬时输出热功率实际为年均瞬时输出热功率.

7 参数优化

7.1 决策变量

在前述模型基础上, 需要优化的决策变量包括吸收塔的位置、定日镜的尺寸和安装高度以及定日镜的位置, 而按照定日镜布署的紧凑模式, 镜场中定日镜的数量可以由上述变量确定. 第 2 问规定定日镜场中所有定日镜的尺寸和安装高度是一致的, 第 3 问放宽了对定日镜的尺寸和安装高度一致的要求.

7.2 目标函数

定日镜场的参数优化中, 关注的目标主要有 3 类:

- 年均光学效率. 刻画定日镜场转化太阳直射辐照度的效率, 定义为集热器接收到的太阳直射辐照度占定日镜场接收到的太阳直射辐照度的比例, 其与太阳的方位、定日镜的尺寸和安装高度以及定日镜场的设计参数等有关.

- 年均瞬时输出热功率. 定义为定日镜场中所有定日镜的瞬时输出热功率的年平均.

- 单位镜面年均输出热功率. 即定日镜场单位面积上的年均瞬时输出功率, 其刻画了定日镜的单位面积的有效输出, 这是本赛题最关注的目标.

三类目标之间不一定具有一致的变化关系. 瞬时输出热功率高, 光学效率不一定高. 当镜面尺寸较大或定日镜数量较多时, 接受太阳辐射大, 但光学效率不一定大, 这是由于镜面尺寸大或数量多可能导致阴影遮挡效率和截断效率降低; 光学效率高, 输出热功率不一定大, 这是因为镜面尺寸较小时, 尽管阴影遮挡和截断也相对较少使得光学效率高, 但接受太阳辐射相应降低, 从而降低了输出热功率. 同样, 瞬时输出热功率高, 单位面积镜面输出功率也不一定高.

7.3 优化算法

定日镜场的多参数优化是一类组合优化问题, 且目标函数随着定日镜的参数变化是缓变的, 因此, 可以先确定每个决策变量的取值集合以适当降低问题的解空间, 然后通过对不同决策变量的组合遍历进行优化, 寻找满足要求的、较优的定日镜场的设计参数.

- 吸收塔位置集合. 假设定日镜布署在镜场中围绕吸收塔呈对称分布, 吸收塔位于定日镜场坐标系的 Y 轴上, 考虑到题目中定日镜场的纬度, 有利于提高光学效率的吸收塔的位置应在镜场坐标系中 Y 轴的负方向. 因此, 综合考虑计算量等因素条件下, 可设定吸收塔位置的取值集合, 如 $\{(0, -100), (0, -150), (0, -200), (0, -250), (0, -300), (0, -350)\}$.

• 定日镜的尺寸集合. 定日镜边长位于 $2\sim 8\text{ m}$ 之间, 可按照一定步长设定定日镜边长的取值集合. 从减小搜索量角度, 也可设定定日镜的高和宽度相等.

• 定日镜安装高度集合. 定日镜的安装高度为 $3\sim 6\text{ m}$, 最小高度不小于定日镜高的一半, 同样可按照一定步长设定安装高度取值集合. 也可进一步增加一些其他约束来减小搜索量, 比如设定镜场中同一圈的定日镜安装高度相同.

• 定日镜场的间距集合: 用圈间距(行距)和圈内距(间距)描述. 从提高镜场输出热功率角度采用定日镜紧凑模式布署, 圈间距和圈内距可由定日镜尺寸决定, 也可以作为两个独立参数设定.

对于多决策变量进行优化, 一类常用方法为对不同变量的取值进行随机组合, 采用蒙特卡洛方法寻找“最佳”的参数组合, 这里“最佳”与目标函数有关, 另一类方法可使用遗传算法、模拟退火算法等这类智能算法对参数的组合进行优化.

为提高计算效率, 在计算参数组合时, 可先不计算所有日期的情况, 先选择代表性日期进行计算, 找到较优的参数组合时, 再进行所有日期的计算, 即先“粗”后“细”.

8 参考结果

该问题中的结果根据模型和算法处理的精度会有一些差异, 主要表现为以下几个方面.

1) 鉴于计算规模的原因, 计算某一面定日镜产生阴影遮挡时选择可能遮挡它的其他位置定日镜的集合会有差异, 比如有的参赛队选择在该面定日镜同一圈和前后两圈中的定日镜进行阴影遮挡计算, 有的参赛队可能选择以该定日镜位置为圆心, 一定范围为半径的圆内的其他定日镜进行计算, 甚至有的参赛队可能会根据太阳光线的方向来决定选择哪些定日镜来计算阴影遮挡, 这些会带来阴影遮挡效率的计算存在一定的差异, 理论上来说选择所有定日镜计算是最准确的.

2) 计算截断效率时采用太阳光线是平行光线还是锥形光线会带来差异, 即使采用锥形光线, 仍然存在对锥形光线离散的精密度可能带来截断效率计算的偏差.

3) 采用光线追踪法计算镜面阴影遮挡效率和截断效率时, 对镜面离散化的精细程度也可能影响结果.

8.1 问题 1 的参考结果

问题 1 的定日镜场中, 吸收塔位于镜场坐标系的原点, 共计有 1745 面定日镜, 定日镜分布如图 8 所示.

计算每个月 21 日的结果如表 1 所示.

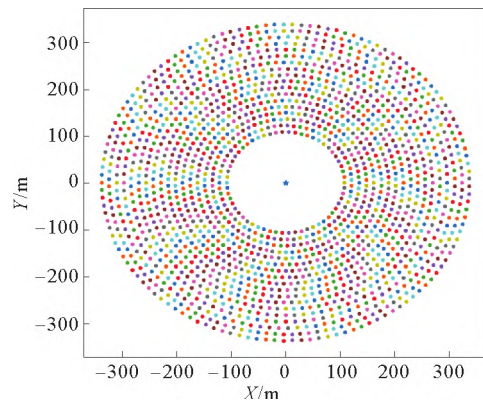


图 8 问题 1 中定日镜场分布

表 1 问题 1 中每月 21 日平均光学效率及输出功率

日期	平均光学效率	平均余弦效率	平均阴影遮挡效率	平均截断效率	单位镜面平均热功率 / (kW/m^2)	DNI/kW
1 月 21 日	0.53	0.72	0.88	0.97	0.46	0.87
2 月 21 日	0.57	0.74	0.92	0.96	0.54	0.94
3 月 21 日	0.59	0.76	0.93	0.95	0.59	0.99
4 月 21 日	0.61	0.78	0.93	0.94	0.62	1.03
5 月 21 日	0.61	0.79	0.93	0.94	0.64	1.04
6 月 21 日	0.62	0.79	0.93	0.94	0.65	1.05
7 月 21 日	0.61	0.79	0.93	0.94	0.64	1.04
8 月 21 日	0.61	0.78	0.93	0.94	0.62	1.03
9 月 21 日	0.59	0.76	0.93	0.95	0.59	0.99
10 月 21 日	0.57	0.74	0.91	0.96	0.53	0.93
11 月 21 日	0.52	0.72	0.87	0.97	0.46	0.86
12 月 21 日	0.50	0.71	0.84	0.97	0.42	0.83

年平均光学效率和热功率如表 2 所示, 该定日镜场的平均输出热功率约为 35 MW, 单位镜面年均输出热功率为 0.56 kW/m², 年均光学效率约为 0.58.

表 2 问题 1 中年平均光学效率及输出功率表

年平均 光学效率	年平均 余弦效率	年平均 阴影遮挡效率	年平均 截断效率	年平均输出 热功率/MW	单位面积镜面年平均 输出热功率/(kW/m ²)
0.58	0.76	0.91	0.95	35.41	0.56

8.2 问题 2 的参考结果

第 2 问中一个较优的定日镜场设计参数结果见表 3.

计算每月 21 日的结果如表 4 所示, 年平均光学效率和热功率如表 5 所示. 该定日镜场的平均输出热功率约为 62 MW, 单位镜面年均输出热功率为 0.53 kW/m², 总光学效率约为 0.55.

8.3 问题 3 结果

问题 3 的一个参考结果中设计参数如表 6 所示.

计算每个月 21 日的结果如表 7 所示.

表 3 问题 2 中的定日镜场设计参数

参数	取值
吸收塔位置/m	(0, -230)
镜面数量	3842
定日镜长/m	6.3
定日镜宽/m	4.8
安装高度/m	3.2
圈间距/m	9.8
圈内距/m	9.8

表 4 问题 2 中每月 21 日平均光学效率及输出功率

日期	平均光学 效率	平均余弦 效率	平均阴影 遮挡效率	平均截断 效率	单位镜面平均 热功率/(kW/m ²)
1 月 21 日	0.486	0.885	0.678	0.925	0.426
2 月 21 日	0.546	0.878	0.762	0.930	0.517
3 月 21 日	0.576	0.865	0.811	0.933	0.573
4 月 21 日	0.580	0.844	0.833	0.935	0.597
5 月 21 日	0.573	0.825	0.838	0.938	0.599
6 月 21 日	0.570	0.817	0.840	0.939	0.598
7 月 21 日	0.573	0.825	0.838	0.938	0.599
8 月 21 日	0.581	0.845	0.833	0.935	0.597
9 月 21 日	0.575	0.866	0.809	0.933	0.571
10 月 21 日	0.541	0.879	0.754	0.929	0.508
11 月 21 日	0.480	0.885	0.671	0.924	0.418
12 月 21 日	0.456	0.886	0.638	0.922	0.382

表 5 问题 2 中年平均光学效率及输出功率表

年平均 光学效率	年平均 余弦效率	年平均 阴影遮挡效率	年平均 截断效率	年平均输出 热功率/MW	单位面积镜面年平均 输出热功率/(kW/m ²)
0.55	0.86	0.78	0.93	61.84	0.532

表 6 问题 3 中的定日镜场设计参数

参数	取值	备注
吸收塔位置/m	(0, -230)	
镜面数量	3834	
定日镜最小宽长/m	4.7	远离吸收塔定日镜宽边小
定日镜最大宽长/m	4.9	靠近吸收塔定日镜宽边大
定日镜长边/m	6.3	统一长度
安装高度/m	3.2~6	从吸收塔开始向外依次逐圈增大
圈间距	9.895 m 左右	
圈内距	紧凑模式, 镜宽+5 m	

表 7 问题 3 中每月 21 日平均光学效率及输出功率

日期	平均光学效率	平均余弦效率	平均阴影遮挡效率	平均截断效率	单位镜面平均热功率/(kW/m ²)
1 月 21 日	0.574	0.885	0.796	0.931	0.501
2 月 21 日	0.587	0.878	0.818	0.931	0.554
3 月 21 日	0.588	0.865	0.830	0.932	0.586
4 月 21 日	0.582	0.843	0.838	0.934	0.600
5 月 21 日	0.574	0.824	0.842	0.937	0.601
6 月 21 日	0.571	0.816	0.843	0.938	0.600
7 月 21 日	0.574	0.824	0.842	0.937	0.601
8 月 21 日	0.583	0.845	0.838	0.934	0.600
9 月 21 日	0.588	0.865	0.830	0.932	0.585
10 月 21 日	0.586	0.879	0.817	0.931	0.549
11 月 21 日	0.573	0.885	0.794	0.931	0.495
12 月 21 日	0.567	0.886	0.786	0.930	0.472

年平均光学效率和热功率如表 8 所示, 该定日镜场的输出热功率约为 64 MW, 单位镜面年均输出热功率为 0.56 kW/m², 总光学效率大约为 0.57.

表 8 问题 3 年平均光学效率及输出功率表

年平均光学效率	年平均余弦效率	年平均阴影遮挡效率	年平均截断效率	年平均输出热功率/MW	单位面积镜面年平均输出热功率/(kW/m ²)
0.579	0.858	0.823	0.933	64.433	0.562

9 评阅综述

本赛题涉及的数学物理模型主要来自于几何和光学中的相关知识. 计算阴影遮挡效率和截断效率时涉及到光线传播过程的仿真, 主要的难点是定日镜场设计的参数多、输出热功率计算涉及的子过程多, 参与计算涉及的定日镜数量多, 从而整体计算量较大. 本问题的参考文献也是较多的, 对其中每一个部分的计算均能在一些文献中找到相关研究, 然而将这些过程集成起来完成定日镜场参数的优化的文献并不多, 另一方面很多参考文献在描述算法时, 较好地描述了算法的思想, 但算法实现的细节在文献中并没有足够详细的描述, 这就要求参赛者不能简单的阅读文献, 更重要的是能够复现文献的计算, 在竞赛较短的时间内, “吃透” 这些算法并能够独立实现是一个挑战.

在 2023 年全国大学生数学建模竞赛中, 有 8000 余支参赛队选择了本赛题作为挑战的任务, 占比 17% 左右, 少于其他两道本科赛题, 但相比 2021 年和 2022 年, 选择 A 题的参赛队数量有一定增长. 在本年度的论文评审中, 评审专家重点关注算法的设计和效率, 并对论文提交的结果进行了验证和计算. 验证主要关注结果满足题目中约束的情况, 并根据作者提供的结果数据计算光学效率和年均输出热功率. 一些参赛队在进行阴影遮挡效率、截断效率计算时提出了创新的方法, 有思想, 模型表达清晰, 提供的结果的验证效果也很好, 令人欣慰. 评阅过程中的一些共性的问题总结如下:

- 部分参赛队对题目中描述的一些基本概念理解不到位. 比如题中对太阳光线为锥形光线有明确的引导性描述, 有的参赛队未注意到; 对年均输出热功率的理解也有一些参赛队出现偏差.

- 对变量间关系的分析较薄弱, 结构性信息发掘不足. 本问题涉及到较多的参数(变量), 对它们如何影响余弦效率、阴影遮挡效率和截断效率分析不足; 也未注意到一些变量之间可能存在的逻辑关系, 从而对计算结果的合理性的判断出现偏差, 比如日均 DNI 与定日镜场日均光学效率的乘积与定日镜场单位面积的日均输出热功率相当.

• 部分参赛队使用智能算法来进行定日镜场的参数寻优, 未清晰描述智能算法在问题求解中的优势, 对智能算法的一般性描述较多, 而根据本问题要求, 设计针对性求解策略的描述较少, 这就使得评委在评审时难以判断参赛队使用智能算法的必要性、有效性以及效果。

• 从模型表达和计算结果来看, 一些参赛队的建模基本功还需要进一步加强。

致谢 本赛题素材最早是由浙江大学陈叔平教授提出的, 在题目的加工和成题过程中, 陈叔平教授也多次关心和指导, 复旦大学蔡志杰教授、西安交通大学周义仓教授和浙江大学谈之奕教授给予了命题的很多帮助, 在此一并感谢。

参考文献

- [1] 百度百科. 定日镜底座示意图[Z/OL]. [2023-11-20]. <https://baike.baidu.com/item/定日镜/9109957>.
- [2] 陈将. 塔式太阳能热电系统的聚光仿真与聚焦策略优化[D]. 杭州: 浙江大学, 2015.
- [3] 谢飞. 塔式太阳能热点系统定日镜场光学仿真与应用研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2013.
- [4] 房森森, 逯静, 姜奕雯. 定日镜能量传输效率建模及镜场排布设计[J]. 太阳能学报, 2021, 42(1): 112-117.
- [5] 胡甜, 余琴, 王跃社. 基于光线踪迹法的塔式太阳能镜场布置与优化研究[J]. 工程热物理学报, 2015, 36(4): 791-796.
- [6] 张茂龙, 卫慧敏, 杜小泽, 等. 塔式太阳能镜场阴影与遮挡效率的改进算法[J]. 太阳能学报, 2016, 37(8): 1998-2004.
- [7] 刘建兴. 塔式光热电站光学效率建模仿真及定日镜场优化布置[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2022.
- [8] 丁婷婷, 祝雪妹. 塔式太系统圆形镜场中余弦效率分布的研究[J]. 科学技术与工程, 2012, 12(31): 8406-8412.
- [9] 余强, 徐二树, 常春, 等. 塔式太阳能电站定日镜场的建模与仿真[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(23): 90-98.
- [10] Farges O, Bézian J J, Mouna E H. Global optimization of solar power tower systems using a Monte Carlo algorithm: application to a redesign of the PS10 thermal power plant[J]. Renewable Energy, 2018, 119: 345-353.
- [11] 蔡志杰. 太阳影子定位[J]. 数学建模及其应用, 2015, 4(4): 25-33.
- [12] 杜宇航, 刘向民, 王兴平, 等. 塔式光热电站定日镜不同聚焦策略的影响分析[J]. 动力工程学院, 2020, 40(5): 426-432.

Large Optimal Design of Heliostat Field

WANG Dan, WU Mengda, MAO Ziyang

(Center for Applied Mathematics, College of Sciences, National University of Defense Technology, Changsha, Hunan 410073, China)

Abstract: This paper introduces the background and the problems to be solved in "Optimization design of heliostat field", which is challenging task in 2023 mathematical contest of modeling (CUMCM). The main modelling idea of the problem is described, and the calculated models and algorithms of the optical efficiency of the heliostat is given, with emphasis on the determination conditions of the occurrence of shadow blocking and truncation. Further, based on this model, the optimal design of some parameters of the heliostat field is discussed, and the reference results of the problem are given. Finally, several comments and advices for the contestants' papers are summarized.

Key words: heliostat; cosine efficiency; shadow and block efficiency; truncation efficiency

作者简介

王 丹(1981—), 男, 副教授, 主要研究方向为系统分析及数学建模.

吴孟达(1956—), 男, 教授, 主要研究方向为不确定信息处理, 数学建模.

毛紫阳(1979—), 男, 副教授, 主要研究方向为计算数学及数学建模.